

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : SAOUD Edib		N° candidat : 2543709653
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 12/04/2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Mediaschool - IRIS		
Intitulé de la réalisation professionnelle Conception et installation d'une infrastructure réseau sécurisée sous environnement Microsoft (802.1X/NPS).		
Période de réalisation :10/11/2025 -12/04/2026 Lieu :33 Avenue Notre Dame, 06000 Nice		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus)		
Ressources fournies: Un routeur Cisco 1941, un switch Catalyst 2960-S, une borne Wi-Fi Cisco C9105AXI-E, un serveur physique Dell PowerEdge R640 hébergeant une VM Windows Server 2022 (contrôleur de domaine et rôle NPS).		
Résultats attendus: Une infrastructure segmentée en 6 VLANs spécifiques (IRIS, Profs, Admin, Guest, Management, Pre-Auth). Un serveur NPS 802.1X opérationnel remplacera la clé Wi-Fi par une authentification nominative et une affectation dynamique.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²		
Ressources documentaires : Documentation technique Cisco IOS, guide d'implémentation Microsoft NPS, plan d'adressage IP du campus.		
Ressources matérielles: Routeur Cisco 1941, Switch Catalyst 2960-S, Borne Wi-Fi Cisco C9105AXI-E, Serveur Dell PowerEdge R640.		
Ressources logicielles: OS Windows Server 2022, Cisco IOS, Service Active Directory Domain Services (AD DS).		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴		
Les dossiers sont accessibles à cette adresse:		
Github : https://github.com/edib16/RP01-Securisation-Reseau-8021X		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso,
éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, productions et schémas :

Objectif : Sécurisation des accès filaires et Wi-Fi d'IRIS Mediaschool via le standard **802.1X**. Remplacement des clés partagées (PSK) par une authentification **RADIUS (NPS)** centralisée sur **Active Directory** pour garantir la traçabilité et l'étanchéité du réseau (VLANs).

Réalisations techniques :

- **Infrastructure** : Déploiement de Windows Server 2022 (Rôles AD DS et NPS).
- **Configuration NPS** : Déclaration des clients RADIUS (Switchs/Bornes Cisco), création des stratégies réseau par groupes AD (Étudiants, Profs, Admin) et injection d'attributs pour l'affectation dynamique de VLANs.
- **Configuration Cisco (CLI)** : Activation du modèle AAA, paramétrage des serveurs RADIUS et activation du port-control 802.1X sur les interfaces.
- **Tests et Recette** : Audit des logs NPS (Event ID 6272), validation sur Windows 11 et Android, vérification du cloisonnement inter-VLAN.
- **Productions** : Schéma d'architecture logique, tableau de correspondance VLAN/GROUPES AD et cahier de paramétrage technique.

Bilan de la réalisation :

- **Analyse** : Le projet a permis de passer d'un réseau ouvert à une architecture **Zero Trust**. L'authentification nominale assure une traçabilité totale (imputabilité) et l'attribution dynamique de VLAN simplifie l'administration tout en isolant les flux critiques.
- **Difficultés** : Problèmes de confiance SSL sur les terminaux Android. *Solution* : Configuration du protocole PEAP et déploiement d'un certificat serveur.
- **Conclusion** : Infrastructure sécurisée, conforme aux bonnes pratiques de l'ANSSI et évolutive (prête pour l'EAP-TLS).

Compétences mobilisées :

Sécurisation : Standard 802.1X, RADIUS, chiffrement PEAP.

Administration : Windows Server 2022, Rôle NPS, Active Directory.

Réseaux Cisco : Modèle AAA, VLANs dynamiques, CLI.

Audit : Analyse de logs de sécurité et troubleshooting.

Schéma réseau :

